Ficha 1.2-0 teoría de números. Números reales. Topología de la recta real

1	Sea $X = \{a, b, c\}$. Considera la colección $\tau = \{\emptyset, X, \{a\}, \{a, b\}\}$. ¿Es τ una topología sobre X?
	Solución: Para ser una topología, debe cumplirse: • $\emptyset$ y X están en τ. • Cerrada bajo uniones arbitrarias: todas las que incluyen al conjunto vacío y X están, la única un poco diferente es: $\{a\} \cup \{a, b\} = \{a, b\} \in \tau$ • Cerrada bajo intersecciones finitas: todas las que incluyen al conjunto vacío y X están, la única un poco diferente es $\{a\} \cap \{a, b\} = \{a\} \in \tau$ Luego como cumple las 3 propiedades, es una topología.
2	En un conjunto X, se define la topología trivial $(\tau = \{\emptyset, X\})$. ¿Es de Hausdorff, es compacta, es separable si X es finito? Mismas preguntas con la topología discreta $(\tau = \mathcal{P}(X))$.
	Solución: Antes de resolverlo aclaremos dos conceptos: Un espacio de Hausdorff y un espacio separable son dos conceptos distintos en topología. Un espacio de Hausdorff es aquel en el que dos puntos distintos pueden separarse mediante entornos abiertos disjuntos, mientras que un espacio separable es aquel que contiene un subconjunto denso numerable. La diferencia principal radica en que Hausdorff se refiere a la separación de puntos, mientras que separable se refiere a la existencia de un subconjunto denso numerable. Topología trivial: • Hausdorff: Imaginemos que X tiene al menos dos elementos x_1, x_2 , estos dos elementos no pueden separarse porque el menor abierto que los contiene es X que al interseccionarse consigo mismo no es vacío. Luego no es de Hausdorff si tiene más de un elemento, si el conjunto X tiene solo un elemento sí lo es. • Compacto: Es compacto porque todo conjunto finito lo es con cualquier topología. • Separable: Es separable porque X en si mismo es denso y es numerable por ser finito. Todos los conjuntos numerables con cualquier topología son separables. Topología discreta: • Hausdorff: Si es separable porque cada elemento de X en sí es abierto y, por tanto, es un abierto que contiene a sí mismo: Sean $x_1, x_2 \in X, x_1 \in \{x_1\}$ abierto, $x_2 \in \{x_2\}$ abierto, y $\{x_1\} \cap \{x_2\} = \phi$. • Compacto: Es compacto porque todo conjunto finito lo es con cualquier topología. • Separable: Es separable porque X en si mismo es denso y es numerable por ser finito. Se deja al lector la investigación de si X fuera infinito, que ocurriría con estas dos topologías y estas características.
3	Sea $\mathcal{B} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{Q},\ a < b\}$ una base de una topología τ_1. ¿Esta base genera una topología sobre $\mathbb{R}$? ¿Es la misma que la usual de $\mathbb{R}$ generada por $\mathcal{B}' = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R},\ a < b\}$? **Base de una topología** es aquel conjunto de subconjuntos a partir de cual con uniones arbitrarias de sus elementos se componen todos los abiertos de la topología.
	Solución: $\mathcal{B}$ si genera una topología sobre $\mathbb{R}$ que sería la unión arbitraria de elementos de $\mathcal{B}$ que podemos llamar τ_1. Como se comportan la intersección de dos elementos de $\mathcal{B}$: $I_1 \cap I_2 = (a_1, b_1) \cap (a_2, b_2)\ con\ \ a_1 \leq a_2$

Distingamos casos:
- Si $I_1 \subseteq I_2$, $I_1 \cap I_2 = I_1 \in \mathcal{B}$.
- Si $I_2 \subseteq I_1$, $I_1 \cap I_2 = I_2 \in \mathcal{B}$
- Si $a_1 < a_2 < b_1 < b_2 \Rightarrow I_1 \cap I_2 = (a_2, b_1) \in \mathcal{B}$.
- Si $a_1 < b_1 < a_2 < b_2 \Rightarrow I_1 \cap I_2 = \phi \in \tau_1$ ($unión\ de\ cero\ intervalos$).

Luego siempre la intersección de intervalos de $\mathcal{B}$ da uno de ellos o de τ_1 .

Como se comportan la unión de dos elementos de $\mathcal{B}$:

$$I_1 \cup I_2 = (a_1, b_1) \cup (a_2, b_2)\ con\ \ a_1 \leq a_2$$

Distingamos casos:
- Si $I_1 \subseteq I_2$, $I_1 \cup I_2 = I_2 \in \mathcal{B}$.
- Si $I_2 \subseteq I_1$, $I_1 \cup I_2 = I_1 \in \mathcal{B}$
- Si $a_1 < a_2 < b_1 < b_2 \Rightarrow I_1 \cup I_2 = (a_1, b_2) \in \mathcal{B}$.
- Si $a_1 < b_1 < a_2 < b_2 \Rightarrow I_1 \cup I_2 \in \tau_1$ ($unión\ de\ \ intervalos$).

Luego siempre la unión de intervalos de $\mathcal{B}$ da uno de ellos o de τ_1 .

Para ver que τ_1 es una topología habrá que ver que:
- La unión arbitraria de elementos de τ_1 es también un elemento de τ_1 por definición.
  Sea $B_j = \cup_{i\in I} B_{j_i}, j \in J, B_{j_i} \in B$

$$\bigcup_{j\in J}\left(\bigcup_{i\in I} B_{j_i}\right) = \bigcup_{i\in I, j\in J} B_{j_i} \overset{\text{Unión arbitraria de elementos de } B}{\in} \tau_1$$

- La intersección finita de elementos de τ_1 pertenece a τ_1, porque los extremos de las intersecciones serán números racionales.
  Sea $B = \cup_{i\in I} B_i, C = \cup_{j\in J} C_j = \in \tau_1$

$$B \cap C = \left(\bigcup_{i\in I} B_i\right) \cap \left(\bigcup_{j\in J} C_j\right) = \bigcup_{i\in I, j\in J} (B_i \cap C_j) \overset{\text{Cada intersección pertenece a } B \text{ o es el } \phi \text{ y es unión arbitraria}}{\in} \tau_1$$

- $\mathbb{R} = \cup_{a,b\in\mathbb{Q}}(a, b)$
- $\phi = \{Unión\ de\ cero\ intervalos\}$ recordemos que esto sí es una unión arbitraria.

Ojo, si en la definición de topología fuera intersección arbitraria, no sería topología, porque hay intersecciones arbitrarias que su intersección no es un abierto.

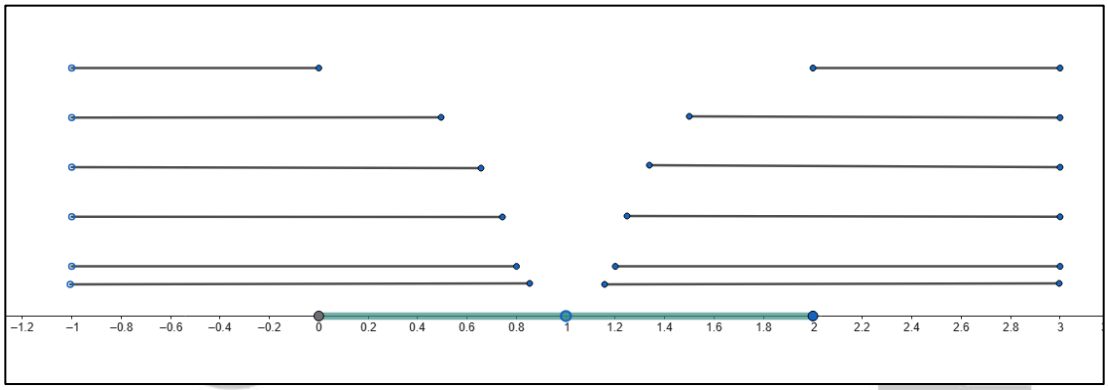
Sea $\mathcal{B}'$ la base de la topología usual de $\mathbb{R}$ que llamaremos τ_2.

$\mathcal{B}$ es base de τ_2 porque para cada $x \in \mathbb{R}$ y abierto $(u, v) \in \tau_2$, $u, v \in \mathbb{R}$ que contiene x, existen $a, b \in \mathbb{Q}$ tal que $a < x < b$ con $(a, b) \subseteq (u, v)$.
Por tanto, $\mathcal{B}$ genera la topología usual de $\mathbb{R}$.

Y como también se da lo contrario de forma inmediata, realmente generan el mismo espacio topológico sobre $\mathbb{R}$.

La razón que hay detrás de esta igualdad es que tanto $\mathbb{Q}$ como $\mathbb{I}$ son densos en $\mathbb{R}$, y esta base también generaría la topología usual de $\mathbb{R}$: $\mathcal{B}'' = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{I},\ a < b\}$.

Observación: Como curiosidad adicional y para que se entienda como son $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{I}$ topológicamente dentro de $\mathbb{R}$, recordando que $\mathbb{Q}$ es numerable e $\mathbb{I}$ no lo es
- $\mathbb{Q}$ con la topología usual de $\mathbb{R}$ es **totalmente disconexo** (sus únicos conexos son puntos).
- $\mathbb{I}$ con la topología usual de $\mathbb{R}$ es **conexo por caminos**, de hecho, es homeomorfo a $\mathbb{R}$, que lo es.

4	Sea $A = [0,1) \cup (1,2] \subset \mathbb{R}$ con la topología usual. ¿Es compacto?
	Solución: No, por no ser cerrado y acotado, recordemos que con la topología usual en $\mathbb{R}^n$, un conjunto es compacto si y solo si es cerrado y acotado. Como ejemplo de recubrimiento del que no se puede sacar ninguno finito: $$A' = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$$ Donde: $$A_n = \left\{\left(-1{,}1 - \frac{1}{n}\right) \cup \left(1 + \frac{1}{n}, 3\right), n \in \mathbb{N}\right\}$$ Veamos que es un **recubrimiento** de abiertos de A.  Lo demostraremos solo si x está en el primer intervalo de A, para el segundo es simétricamente igual. Sea $x \in [0,1) \Rightarrow 1 - x \in (0,1] \xrightarrow[arquimediana]{Prop.} \exists\, n_0 \in \mathbb{N} : (1-x)\cdot n_0 > 1 \Rightarrow x < 1 - \frac{1}{n_0} \Rightarrow x \in \left(-1{,}1 - \frac{1}{n_0}\right) \Rightarrow$ $$x \in A_{n_0} \Rightarrow x \in A' \Rightarrow [0,1) \subseteq A'$$ Veamos que **no podemos extraer ningún subrecubrimiento finito.** Sea $B = A_{n_1} \cup A_{n_2} \cup \ldots \cup A_{n_m}$ una unión finita de los abiertos anteriores, vamos que no puede ser un subrecubrimiento: Sean $n_o = \max(n_1, n_2, \ldots, n_m) \Rightarrow A_{n_j} \subseteq A_{n_0},\ j = 1, \ldots, m \Rightarrow B = A_{n_0}$ tomemos ahora $x: 1 - \frac{1}{n_0} < x < 1$ que existe por la propiedad de densidad de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{Q}$. Pero vemos que si: $$x > 1 - \frac{1}{n_0} \Rightarrow x \notin \left(-1{,}1 - \frac{1}{n_0}\right) \cup \left(1 + \frac{1}{n_0}, 3\right) = A_{n_0}$$ Y vemos que no recubre todo el intervalo.
5	Sea $f: X \to Y$ una función continua entre espacios topológicos, y supón que $K \subset X$ es compacto. ¿Es $f(K)$ compacto en Y?
	Solución: La respuesta es sí. Para demostrarlo, tomamos un recubrimiento abierto cualquiera $\{V_i\}$ de $f(K)$ en Y. Como f es continua, los conjuntos $f^{-1}(V_i)$ son abiertos en X y además cubren K, puesto que si tenemos $k \in K$, $$f(k) \in f(K) \Rightarrow \exists\, i_0 : f(k) \in V_{i_0} \Rightarrow k \in f^{-1}(V_{i_0})$$ Como K es compacto, existe un subrecubrimiento finito $f^{-1}(V_{i_1}), \ldots, f^{-1}(V_{i_n})$ que cubre K. Entonces $\{V_{i_1}, \ldots, V_{i_n}\}$ cubre $f(K)$, porque

$$f(K) \subseteq \bigcup_{j=1,\dots,n} f(f^{-1}(V_{i_j})) \subseteq \bigcup_{j=1,\dots,n} V_{i_j}$$

Por tanto, de todo recubrimiento se puede extraer un recubrimiento finito y $f(K)$ es compacto.

6 Sea $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^3$. ¿Es homeomorfismo?

Solución: verifiquemos las 3 propiedades

1. f es continua como función polinómica.
2. f es biyectiva, ya que es estrictamente creciente y su dominio e imagen es $\mathbb{R}$.
3. La inversa $f^{-1}(x) = x^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{x}$ es continua en $\mathbb{R}$.

Por tanto, f es un homeomorfismo de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$.

7 Sea $X = \mathbb{R}$ con la topología donde los abiertos son $\emptyset$ y los conjuntos de la forma $(a, +\infty)$. ¿Es Hausdorff?

Solución:

Para que sea Hausdorff, recordemos que dados $x, y \in \mathbb{R}, x \neq y$, deben existir abiertos disjuntos que contengan a cada uno y que sean disjuntos.

Pero todos los abiertos no vacíos son de la forma $(a, +\infty)$, por tanto, cualquier dos abiertos no vacíos que contengan a x e y respectivamente, serían:

$$x \in (a, +\infty),\ y \in (b, +\infty) \Rightarrow (a, +\infty) \cap (b, +\infty) \overset{c=\max(a,b)}{=} (c, +\infty) \neq \phi$$

No se pueden separar puntos. ⇒ No es Hausdorff.

8 Sea el intervalo abierto real $X = (0, 1)$, y sea la topología definida sobre X

$$T = \left\{U : U_n = \left(0, 1 - \frac{1}{n}\right), n = 2, 3, 4, \dots\right\} U \{X, \phi\}$$

a) Probar que es una topología.
b) Estudiar si (X, T) es conexo.



Solución:

a)

- Vemos que sí tiene al vacío y a X por definición.
  Lo siguiente que vemos es que son intervalos anidados $U_2 \subset U_3 \subset U_4 \subset \cdots$ y que $\bigcup_{n=2}^{\infty} U_i = (0,1)$

- Intersección finita: Si intersecamos con X y con el vacío serán ellos mismos o el vacío, y si intersecamos entre ellos:

$$U_{n_1} \cap \dots \cap U_{n_m} = \left(0,\ 1 - \frac{1}{n_1}\right) \cap \dots \cap \left(0,\ 1 - \frac{1}{n_m}\right) = \left(0,\ 1 - \frac{1}{k_1 = mín(n_1, \dots, n_m)}\right) \overset{k \in \mathbb{N}}{\in} T$$

- Unión arbitraria: consideremos cualquier subsucesión $\{U_{n_1}, U_{n_2}, \dots\}$ de T. La unión de conjuntos de la forma $\left(0{,}1 - \frac{1}{n_k}\right)$ *será* $\left(0\ , sup\left(1 - \frac{1}{1-n_k}\right)\right)$. Y aquí se pueden dar dos casos:
  - La sucesión n_k esté acotada, entonces n_k tendrá un máximo, y se cumplirá que:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} U_{n_i} = \left(0\ ,\ 1 - \frac{1}{k_2 = max(n_1, \dots, n_m, \dots)}\right) \in T$$

  - La sucesión n_k no esté acotada, entonces, como toda sucesión no acotada de números naturales tiene una subsucesión que tiende a infinito, esta en particular, tendrá la subsucesión:

$$U_{n_{k_1}}, U_{n_{k_1}}, \dots \ con \lim_{i \to \infty} n_{k_i} = \infty$$

Como

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} U_{n_{k_i}} = (0\ , 1) \in T$$

$$(0\ , 1) = \bigcup_{i=1}^{\infty} U_{n_{k_i}} \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} U_{n_k} \subset (0\ , 1) \Rightarrow \bigcup_{k=1}^{\infty} U_{n_k} = (0\ , 1)$$

b) La intersección de dos conjuntos no vacíos de la topología hemos visto que es X o uno de ellos, así que nunca existirán dos abiertos disjuntos que unidos sean X, luego (X,T) es conexo.

Solución alternativa: En los conjuntos conexos no hay abiertos y cerrados aparte del vacío y el conjunto total, porque si hubiera un conjunto U abierto y cerrado a la vez, automáticamente $U, (X-U)$ serían abiertos disjuntos con unión el total y no sería conexo.

Si (X,T) no fuese conexo existiría un conjunto M distinto de ϕ y X, abierto y cerrado.
Por ser M abierto,

$$M = U_q = \left(0, 1 - \frac{1}{q}\right)$$

Por ser M cerrado, $X - M$ sería abierto, por lo tanto:

$$X - M = U_p = \left(0, 1 - \frac{1}{p}\right).$$

pero $M \cap (X - M) = \phi$,
y en este caso:

$$\left(0, 1 - \frac{1}{q}\right) \cap \left(0, 1 - \frac{1}{p}\right) \neq \phi$$

Luego (X,T) es conexo.

9 Se define en $\mathbb{Z}$ la topología T formada por los conjuntos M tal que $0 \in M$ o $\mathbb{Z} - M$ es finito.
Estudiar si $(\mathbb{Z},T)$ es conexo.

Solución:
No es conexo sin más que tomar como contraejemplo:

$$A = \mathbb{Z} - \{1,2,3\}, B = \{1,2,3\}$$

A es abierto por contener al 0 y B por ser finito.
Por tanto, tenemos dos abiertos no vacíos que cumplen que:

- $\mathbb{Z} = A \cup B$.
- $\phi = A \cap B$.

Si la topología estuviese definida de la siguiente forma: T_1 formada por los conjuntos M tal que $\mathbb{Z} - M$ es finito y el conjunto vacío, llamada topología cofinita. Esta sí es conexa puesto que nunca va a haber dos abiertos no vacíos con intersección vacía.

10 En $\mathbb{R}$ con la topología usual, sea X el conjunto:

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n}, \frac{1}{n} + \frac{1}{2n}\right)$$

1. ¿Es abierto o cerrado?
2. ¿Es conexo X?

Solución:
1. Cada intervalo $\left(\frac{1}{2n}, \frac{3}{2n}\right)$ es abierto y como la unión arbitraria de abiertos es abierto, entonces, X es abierto.
Pero no es cerrado, porque, por ejemplo, su límite inferior es 0, que no está en X, pero es punto de acumulación (los intervalos se van acercando a 0).

2. Analicemos ahora en más detalle cómo es el conjunto X:

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n}, \frac{1}{n} + \frac{1}{2n}\right) = \left(Inf\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n}\right),\ Sup\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{2n}\right)\right) = \left(0,\ \frac{3}{2}\right)$$

	Es este intervalo porque: $Inf\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{2n}\right) \overset{Decreciente}{=} \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{2n}\right)=\frac{1}{2n}=0$ $Sup\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{2n}\right) \overset{Decreciente}{=} \frac{1}{1}+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$ Como es un intervalo abierto, sí que es conexo.